

题目

等温量热滴定 (ITC)是经典的利用热力学方法测定生物分子相互作用的方法之一，因其高灵敏度和准确性被誉为生物分子相互作用的“金标准”。大聪明在实验中发现两种化学合成的小分子 A 、 B 能够抑制酶 E 的功能，心急的他计划直接用ITC对两分子对酶的结合能力进行测定与比较，进行如下实验：

1. 用 $250\ \mu M$ A 直接对 $15\ \mu M$ 的蛋白 E 进行滴定，拟合结果可得化学计量比 $n = 1$ ， $\Delta H = -7.6\ kcal \cdot mol^{-1}$ ，但未能拟合出 K_d 。
2. 用 $250\ \mu M$ B 直接对 $15\ \mu M$ 的蛋白 E 进行滴定，拟合可得 $n = 1$ ， $\Delta H = 7.3\ kcal \cdot mol^{-1}$ ， $K_d = 0.41\ \mu M$ 。
3. 将过量10倍的 B 与 $15\ \mu M$ E 混和，然后用 $250\ \mu M$ A 进行滴定。在此条件下测得 $n = 0.87$ ， $\Delta H = -4.8\ kcal \cdot mol^{-1}$ ， $K_d = 15.5\ nM$ 。

根据以上信息，下列选项中最有可能是 A 与 E 的结合常数 K_a 的是？

A. 2.36×10^9

B. 2.42×10^9

C. 2.28×10^{10}

D. 2.37×10^{10}

E. 3.94×10^{10}

F. 3.94×10^{11}

G. 条件不足，无法计算

答案

正确答案: G

详细解析

本题考察的是ITC分析中常见的竞争分析法。当蛋白与小分子的结合过强时，ITC方法会由于信号突跃尖锐而无法准确拟合 K_d 。一种可行的解决问题的思路是降低蛋白浓度以减小c值，但是当蛋白浓度过低时，ITC的热量信号会被噪音掩盖，无法获得准确的滴定曲线。因此用一种已知的抑制剂进行竞争，然后对该复合物进行滴定成为了一种行之有效的分析方法。

考虑一个由 B 引起的副反应，很容易写出 B 引起的副反应系数 $\alpha_B = \frac{[E]+[EB]}{[E]} = 1 + \frac{B}{K_d^B}$ ， A 的真实 K_d 为 $K_{app} \times \alpha_B = 4.2 \times 10^{-11} \text{ M}$ ，故 $K_a = 2.37 \times 10^{10}$ 。此时C选项满足。

假如A与B符合竞争模型，此时 $K_a^A = 2.37 \times 10^{10}$

然而注意到，题目中并未说明小分子 A 与 B 是否存在竞争关系.我们可以关注到ITC实验中的 ΔH 数值。 A 的结合 $\Delta H = -7.6 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， B 的结合 $\Delta H = 7.3 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$ ；若两者为竞争关系，则反应式为 $EB \rightarrow B + E$ ， $E + A \rightarrow EA$ ，理论 $\Delta H = -7.3 + (-7.6) = -14.9 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，实测 $\Delta H = -4.8 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，说明 B 的结合对 A 的热效应有微弱影响，显然与竞争模型不符合。

CHECKPOINT

1 PTS

假如A与B符合竞争模型，此时理论 $\Delta H = -14.9 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$

CHECKPOINT

1 PTS

ITC中的热效应数据表明两分子不应符合竞争模型，故不能计算

更合理的解释是两者存在协同效应。分子 B 的结合导致蛋白出现某种较大的构象变化，影响了 A 在另一位点的结合，导致热效应变化，同时结合变弱，可以被ITC测出。因此直接套用竞争结合的ITC公式显然是不正确的。心急的大聪明同学没有验证两个化合物的竞争关系，就进行了ITC实验。这是不科学的，因此本题无法计算 A 的 K_d 。